السنة الثانية ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: الرياضيات **المدة: ساعة**

التمرين الأول : (20 نقطة)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x^2 - 4x - 6$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$ ، ثم حلّل $f(x)$ إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.
2. اكتب $f(x)$ على الشكل النموذجي، ثم استنتج إحداثيي ذروة المنحنى (C_f) ومعادلة محور تناظره.
3. شكّل جدول تغيرات الدالة f.
4. ادرس إشارة $f(x)$ ، ثم حل المتراجحة $f(x) \leq 0$.
5. عيّن نقط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات، ثم ارسم (C_f).

بالتوفيق